OrbitTrack

GESTÃO DE IMPRESSÃO 3D

MANUAL DE UTILIZADOR

OrbitTrack Manual de utilizador

Guia de avaliação para vendedores e compradores

Versão de avaliação

Fluxos bloqueados sinalizados

O que este documento cobre

- Criar conta e configurar a empresa
- Perceber o painel e a lista de encomendas
- Ler o portal público e o passaporte
- Evitar promessas que o produto ainda não cumpre

Estado do produto

Versão de avaliação

Auditoria estática do código, sem validação em execução

Data	Versão
27 de outubro de 2026	1.0

Nota de rigor

Documento produzido a partir do código e do esquema SQL reais.
Sem clientes, métricas, preços ou certificações inventados.

CONTROLO DO DOCUMENTO

Manual de utilizador

Guia de avaliação para vendedores e compradores

Campo	Detalhe
Tipo de documento	Manual de utilizador
Produto	OrbitTrack — Gestão de impressão 3D
Público	Vendedores (painel) e compradores (portal público)
Versão	1.0
Data	27 de outubro de 2026
Estado do produto	Versão de avaliação · sem fluxos validados em execução
Classificação	Documento de avaliação · não substitui formação ou suporte
Autor	Equipa de produto OrbitTrack
Âmbito	Registo, sessão, empresa, dashboard, encomendas, estados, portal, documentos e avaliação
Fontes	Código em src/, supabase/schema.sql e auditoria estática de 27/10/2026

HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão	Data	Alteração	Responsável
1.0	27/10/2026	Emissão inicial para avaliação	Equipa de produto OrbitTrack

> **Nota de rigor**
>
> As imagens deste manual são esquemas ilustrativos, não capturas reais. As anotações a vermelho assinalam bloqueios ou limitações confirmadas no código. O manual não substitui formação, suporte ou validação num ambiente real.

ESTRUTURA

Manual organizado em 15 blocos, incluindo glossário e guião de teste. Cada capítulo distingue o que está disponível, o que é condicional e o que está bloqueado.

NAVEGAÇÃO

Índice

Os números de página são atualizados no Word e correspondem ao documento final.

Sobre este manual 3
1. Antes de começar 5
2. Criar conta e iniciar sessão 6
3. Recuperar a palavra-passe 8
4. Configurar a empresa 9
5. Dashboard 11
6. Encomendas 13
7. Estados das encomendas 15
8. Portal do comprador 16
9. Passaporte, certificados e verificação 18
10. Documentos PDF e QR 20
11. Resolução de problemas 21
12. Avaliação e próximos passos 23
13. Glossário 25
Anexo A — Guião de teste manual 26

Sobre este manual

Para quem é, o que cobre e como interpretar os avisos de estado.

Para quem

Este manual destina-se a vendedores que vão avaliar o painel do OrbitTrack e a compradores que recebem um link de acompanhamento. Foi escrito para uma versão de avaliação, não para uma versão comercial validada.

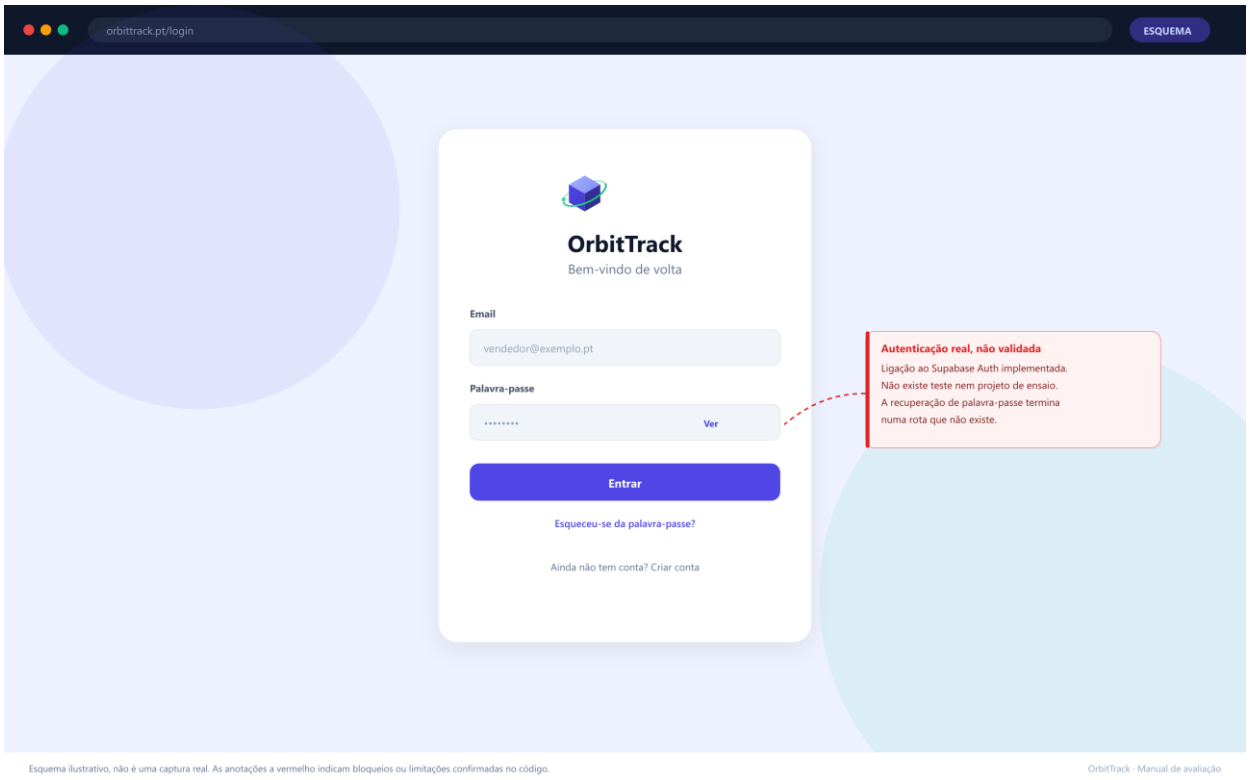
O que este manual cobre

- Criação de conta, início de sessão e recuperação de palavra-passe.
- Configuração da empresa, logótipo, cores e dados de contacto.
- Leitura do dashboard, da lista de encomendas e da configuração de estados.
- Compreensão do portal do comprador, do passaporte da peça e da verificação de certificados.
- Resolução de problemas e roteiro de testes para quando existir um ambiente Supabase real.

O que este manual não promete

As imagens de ecrã são esquemas ilustrativos, não capturas reais. As anotações a vermelho identificam bloqueios confirmados no código. Quando uma ação não funciona, o manual explica o motivo em vez de a apresentar como disponível.

> **Versão de avaliação**
> O produto não está pronto para uso comercial. O build de produção falha, o portal público não lê dados por RLS, a criação de encomendas falha por um campo obrigatório e não existem testes automatizados. Nenhum fluxo deve ser vendido como “a funcionar” sem validação num ambiente real.



Esquema ilustrativo 1 — Ecrã de início de sessão. Não é uma captura real; as notas a vermelho assinalam limites confirmados.

Estados usados neste manual

Estado	Significado para o utilizador
Disponível	O ecrã existe e o código executa a ação, embora sem validação ponta a ponta.
Condicional	Depende de configuração do Supabase, dados existentes ou permissões.
Bloqueado	A ação existe no ecrã, mas falha de forma confirmada ou termina num ecrã inexistente.
Planeado	Não existe implementação; serve apenas para enquadrar a avaliação.

Convenções

- Datas em formato dd/mm/aaaa; valores em euros (€).
- "Comprar" refere-se ao cliente final; "vendedor" ou "oficina" refere-se à empresa que usa o painel.
- "Link secreto" é o endereço público com token longo, sem necessidade de conta.
- Os nomes de campos aparecem entre aspas quando reproduzem o texto do ecrã.

1. Antes de começar

Requisitos, contas e dados necessários para avaliar o produto sem expectativas erradas.

1.1 Requisitos técnicos

Item	Requisito	Observação
Navegador	Chrome, Edge, Firefox ou Safari recente	Não foram feitos testes em dispositivos reais.
Ligação	Internet estável	A aplicação fala diretamente com o Supabase.
Conta	Email válido para o registo	A confirmação de email depende da configuração do projeto.
Projeto Supabase	URL e chave anon em variáveis de ambiente	Sem credenciais não é possível autenticar nem ler dados.
Node.js	Versão compatível com Vite 8	Necessário para correr o projeto localmente.

1.2 O que precisa de estar configurado

01 Projeto Supabase criado e esquema.sql executado.
02 Bucket “empresas” e bucket “encomendas” criados (o script prevê ambos).
03 Variáveis VITE_SUPABASE_URL e VITE_SUPABASE_ANON_KEY disponíveis no ambiente.
04 Pelo menos um utilizador de teste com empresa associada.
05 Confirmação de email definida de acordo com o objetivo do teste.

> **Sem ambiente não há validação**
>
> A documentação foi produzida sem acesso a um projeto Supabase real. Os passos deste manual descrevem o que o código tenta fazer; não confirmam que o resultado aparece no ecrã.

1.3 Dados de exemplo

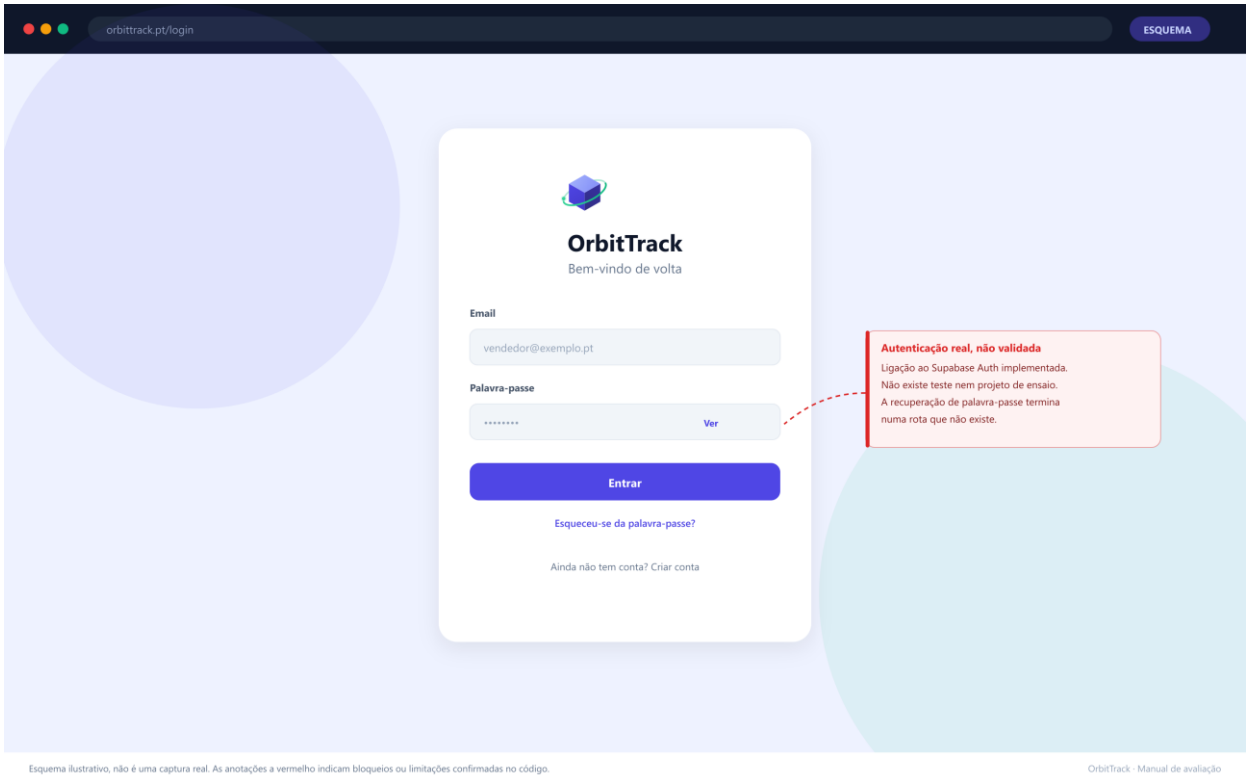
O repositório inclui um seed mínimo, mas o próprio seed tem problemas de integridade e não deve ser usado como demonstração comercial. Para testar, crie dados manualmente ou corrija o seed primeiro.

1.4 Vocabulário do painel

Termo	Onde aparece	Significado
Empresa	Perfil da Empresa	Conta white-label que agrupa encomendas, estados e marca.
Encomenda	Encomendas	Trabalho composto por uma ou mais peças.
Estado	Estados das Encomendas	Fase do processo (ex.: Recebida, A imprimir, Entregue).
Item / peça	Nova encomenda	Peça individual com nome, quantidade e preço.
Token público	Link de acompanhamento	Código longo que dá acesso ao portal sem conta.

2. Criar conta e iniciar sessão

Registo, confirmação de email, entrada no painel e o que esperar de cada ecrã.



Esquema ilustrativo 2 — Início de sessão. O formulário existe, mas a autenticação não foi validada contra um projeto real.

2.1 Criar uma conta de vendedor

01 Abra /registar.
02 Introduza um email válido.
03 Defina uma palavra-passe com pelo menos 6 caracteres e repita-a.
04 Selecione “Criar conta”.
05 Se a confirmação de email estiver ativa, abra a mensagem recebida e confirme a conta.
06 Regresse a /login e inicie sessão.

2.2 O que o sistema tenta fazer

Passo	Comportamento previsto	Estado
Registo	Cria utilizador em auth.users.	Condicional
Empresa automática	Um trigger tenta criar a linha em empresas.	Não validado
Confirmação de email	Supabase envia email conforme configuração.	Condicional
Início de sessão	signInWithPassword e redirecionamento para /painel.	Não validado

> **Trigger frágil**
> A criação automática da empresa ocorre num trigger sobre auth.users. Se falhar, o utilizador fica autenticado mas sem empresa; o perfil e as consultas por empresa deixam de funcionar. Verifique a existência da linha em empresas após o primeiro login.

2.3 Iniciar sessão

01 Abra /login.
02 Introduza o email e a palavra-passe.
03 Use o ícone de olho para mostrar ou ocultar a palavra-passe.
04 Selecione “Entrar”.

Em caso de sucesso, o painel abre em /painel. Em caso de falha, aparece a mensagem genérica “Email ou palavra-passe incorretos.”, independentemente da causa real.

2.4 Terminar sessão

Use “Sair” na base do menu lateral. A sessão é limpa no cliente e o utilizador regressa ao login.

2.5 Limitações conhecidas

- A palavra-passe exige apenas 6 caracteres; não há política de complexidade, MFA ou verificação de palavras-passe comprometidas.
- A mensagem de erro não distingue email inexistente, palavra-passe errada ou conta por confirmar.
- Não existe ecrã de confirmação de email, reenvio ou alteração de palavra-passe dentro da aplicação.
- O AuthProvider está montado duas vezes (main.tsx e App.tsx), o que duplica contexto sem benefício.

3. Recuperar a palavra-passe

O que o ecrã faz, onde o fluxo falha e como desbloquear o acesso durante a avaliação.

> **Fluxo bloqueado**
>
> O email de recuperação redireciona para /painel/redefinir-senha, uma rota que não existe em App.tsx. O utilizador chega a uma página inexistente e não consegue definir uma nova palavra-passe.

3.1 Passos que o utilizador vê

01 Abra /recuperar-senha.
02 Introduza o email da conta.
03 Selecione a ação de envio.
04 Abra o link recebido no email.

O link abre o endereço configurado no Supabase. Como a rota de redefinição não está definida, o resultado é uma página em branco ou um redirecionamento para o login, sem formulário de nova palavra-passe.

3.2 Como resolver durante a avaliação

- Use o painel do Supabase, em Authentication, para enviar um convite ou redefinir a palavra-passe manualmente.
- Crie um novo utilizador de teste e associe-lhe a empresa existente.
- Se estiver a desenvolver, implemente a rota /painel/redefinir-senha e trate o evento PASSWORD_RECOVERY antes de prometer recuperação self-service.

3.3 O que teria de existir para estar disponível

Peça	Estado atual
Ecrã de pedido de recuperação	Existe.
Envio de email pelo Supabase	Implementado no cliente; não validado.
Rota de redefinição	Não existe.
Formulário de nova palavra-passe	Não existe.
Tratamento do evento PASSWORD_RECOVERY	Não confirmado.
Teste do fluxo completo	Não existe.

> **Como explicar ao utilizador**
>
> “A recuperação automática ainda não está disponível nesta versão. O administrador pode redefinir o acesso no Supabase.” Não prometa um email de recuperação funcional.

4. Configurar a empresa

Marca, contactos e imagens que deveriam aparecer no portal e nos documentos.

4.1 Onde fica

No menu lateral, escolha "A Minha Empresa". O ecrã tem duas colunas: formulário à esquerda e imagens/pré-visualização à direita.

4.2 Informações básicas

Campo	Obrigatório	Uso previsto
Nome da Empresa	Sim	Cabeçalho do portal, documentos e certificados.
NIF	Não	Dados fiscais em recibos.
Descrição / Slogan	Não	Apresentação da oficina.
Cor Primária	Sim	Botões, destaques e marca.
Cor Secundária	Sim	Gradientes e elementos secundários.

4.3 Contactos e morada

- Email de Contacto — usado como contacto público e nos documentos.
- Telefone / WhatsApp — apresentado ao comprador.
- Website e Instagram — ligações de marca.
- Morada — endereço da oficina.
- Texto de Rodapé — nota curta em faturas, recibos e portais.

4.4 Logótipo e capa

01 Em "Logótipo", selecione "Alterar" e escolha uma imagem.
02 Em "Foto de Capa", selecione "Carregar Capa" e escolha uma imagem.
03 Aguarde o fim do carregamento; o botão mostra um indicador.
04 Confirme a pré-visualização.
05 Selecione "Guardar Alterações".

> **Limites não aplicados**
> O seletor aceita "image/*", mas o código não verifica dimensões, peso ou tipo real. O bucket é público. Não carregue documentos pessoais, imagens confidenciais ou ficheiros que não possam ser acedidos por URL.

4.5 Pré-visualização

A pré-visualização é um cartão de marca com logótipo, nome, email e um botão de exemplo. Não é uma pré-visualização fiel do portal público nem dos PDFs; serve apenas para conferir cores e imagem.

4.6 Guardar e confirmar

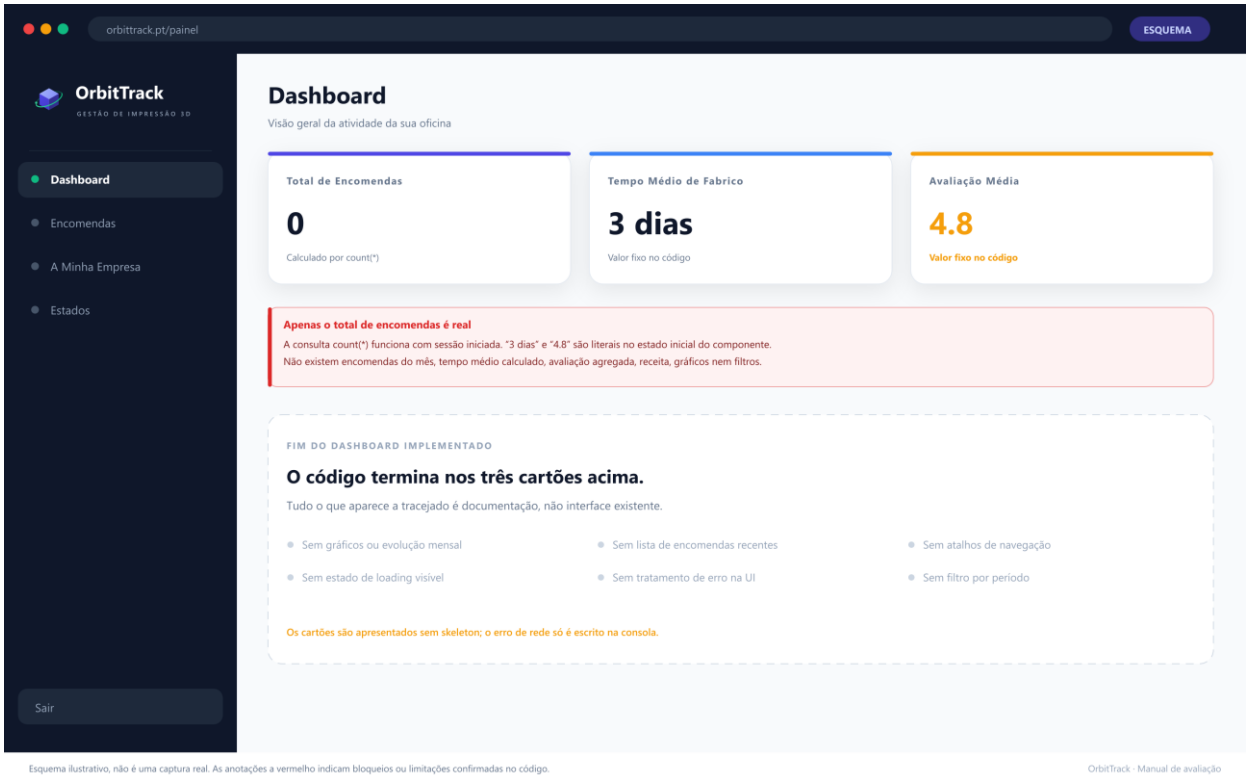
Um resultado bem-sucedido mostra “Alterações guardadas com sucesso!” durante alguns segundos. Um erro mostra “Erro ao guardar alterações:” seguido da mensagem do Supabase.

4.7 Limitações

- Não existe validação de NIF, email, telefone, website ou Instagram.
- O upload não aplica limites de tamanho ou tipo; a política de Storage só verifica o bucket.
- Qualquer utilizador autenticado pode escrever ou apagar caminhos no bucket, não apenas os da sua empresa.
- As cores são guardadas, mas a sua aplicação aos PDFs e ao certificado não está implementada.
- O portal público não lê o perfil enquanto a consulta anon estiver bloqueada por RLS.

5. Dashboard

Os três cartões existentes, o que é calculado e o que é apenas um valor fixo.



Esquema ilustrativo 3 — Dashboard. A área tracejada representa documentação, não interface existente.

5.1 O que o ecrã mostra

Cartão	Valor atual	Origem
Total de Encomendas	Contagem de linhas visíveis	Consulta count(*) à tabela encomendas, sujeita à RLS.
Tempo Médio de Fabrico	"3 dias"	Literal no estado inicial do componente.
Avaliação Média	"4.8"	Literal no estado inicial do componente.

> **Não usar em demonstrações comerciais**
>
> "3 dias" e "4.8" não são calculados. Apresentá-los como desempenho real seria enganador. O único valor com origem em dados é o total de encomendas, e mesmo esse não foi validado em execução.

5.2 O que não existe

- Encomendas do mês, receita, tempo médio real ou avaliação agregada.
- Gráficos, filtros por período ou comparação com meses anteriores.
- Lista de encomendas recentes, atalhos ou atividades.
- Estado de carregamento visível e tratamento de erro na interface.
- Estado vazio explícito quando a empresa ainda não tem encomendas.

5.3 Como interpretar durante a avaliação

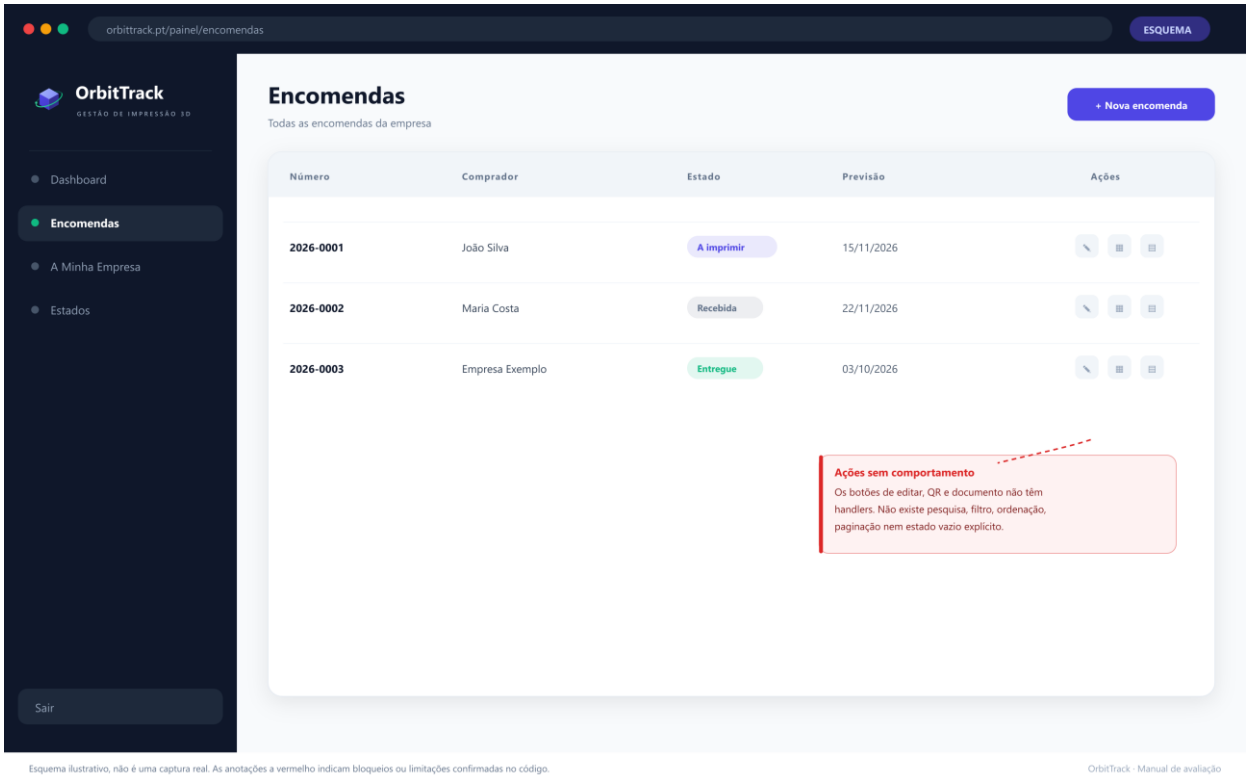
Use o dashboard apenas para confirmar que o layout e a sessão funcionam. Não retire conclusões sobre volume, qualidade ou desempenho. Se o cartão de total mostrar 0, verifique se existem encomendas e se a RLS está a filtrar corretamente.

5.4 O que deveria ser acrescentado

01 Calcular tempo médio a partir das datas de criação e entrega.
02 Agregar avaliações reais com média e número de respostas.
03 Adicionar filtros de período e comparação.
04 Mostrar estados de loading, erro e vazio.
05 Remover os literais ou identificá-los claramente como exemplo.

6. Encomendas

Lista, criação e edição: o que está disponível, o que falha e porquê.



Esquema ilustrativo 4 — Lista de encomendas. Os botões de ação não têm comportamento associado.

6.1 Lista de encomendas

A lista mostra Nº, Comprador, Estado, Previsão e Ações. Os dados vêm da tabela encomendas, ordenados por criada_em decrescente e filtrados pela RLS da empresa.

Elemento	Estado
Colunas e leitura de dados	Implementado, não validado.
Estado vazio	Não existe; a tabela fica apenas sem linhas.
Pesquisa	Não existe.
Filtro por estado ou data	Não existe.
Ordenação	Fixa por criada_em.
Paginação	Não existe.
Botão Editar	Sem handler.
Botão QR	Sem handler.
Botão Documento	Sem handler.

Ações inertes

Os três botões da coluna "Ações" são apenas ícones. Clicar não abre edição, não gera QR e não descarrega documento. Não os apresente como funcionalidades.

6.2 Criar uma encomenda

O formulário existe em /painel/encomendas/nova. Pede dados do comprador e uma lista de peças.

Dados do comprador

- Nome do Comprador (obrigatório).
- Email (obrigatório).
- Telefone (opcional).
- Previsão de Entrega (obrigatório).

Itens

- Nome da Peça (obrigatório).
- Quantidade (obrigatório).
- Preço Unitário em euros (obrigatório).
- Material, cor, altura de camada e enchimento existem no objeto, mas não são editáveis no formulário.

Guardar

Ao selecionar "Guardar Encomenda", o cliente tenta inserir a encomenda e depois os itens. O fluxo falha de forma confirmada porque numero_encomenda é NOT NULL no esquema e o formulário não o envia. A função gerar_numero_encomenda existe, mas não é chamada. O utilizador vê apenas "Erro ao guardar encomenda."

Fluxo central bloqueado

Não é possível criar uma encomenda válida com o código atual. Além disso, a inserção não é transacional: se os itens falharem depois de a encomenda ser criada, fica uma encomenda sem peças. A edição também não está implementada (fetchEncomenda é um stub).

6.3 O que teria de ser corrigido

01 Gerar numero_encomenda no servidor, de forma atómica e por empresa.
02 Inserir encomenda e itens numa transação ou RPC.
03 Preencher token_publico com valor aleatório longo.
04 Implementar edição e carregamento do registo existente.
05 Ligar os botões de ação a fluxos reais ou removê-los.
06 Adicionar estados de erro específicos em vez de alert().
07 Criar pesquisa, filtro, ordenação e paginação.

7. Estados das encomendas

Personalização do processo, ordem, cores e mensagens padrão.

7.1 O que o ecrã permite

Ação	Como fazer	Estado
Adicionar estado	Preencher nome, cor e mensagem; selecionar “Adicionar Estado”.	Não validado
Alterar nome	Editar o campo de texto de um estado existente.	Não validado
Alterar cor	Usar o seletor de cor.	Não validado
Alterar mensagem padrão	Editar o segundo campo de texto.	Não validado
Reordenar	Usar as setas ▲ ▼.	Não validado
Remover	Selecionar o ícone de lixo e confirmar.	Não validado
Guardar alterações	Selecionar “Guardar Alterações”.	Não validado

7.2 Regras do ecrã

- A ordem é calculada a partir do maior valor existente e incrementada.
- Reordenar altera a ordem em memória; só é persistida ao guardar.
- Guardar percorre todos os estados e faz um update por cada um.
- Remover pede confirmação do navegador.

7.3 Limitações

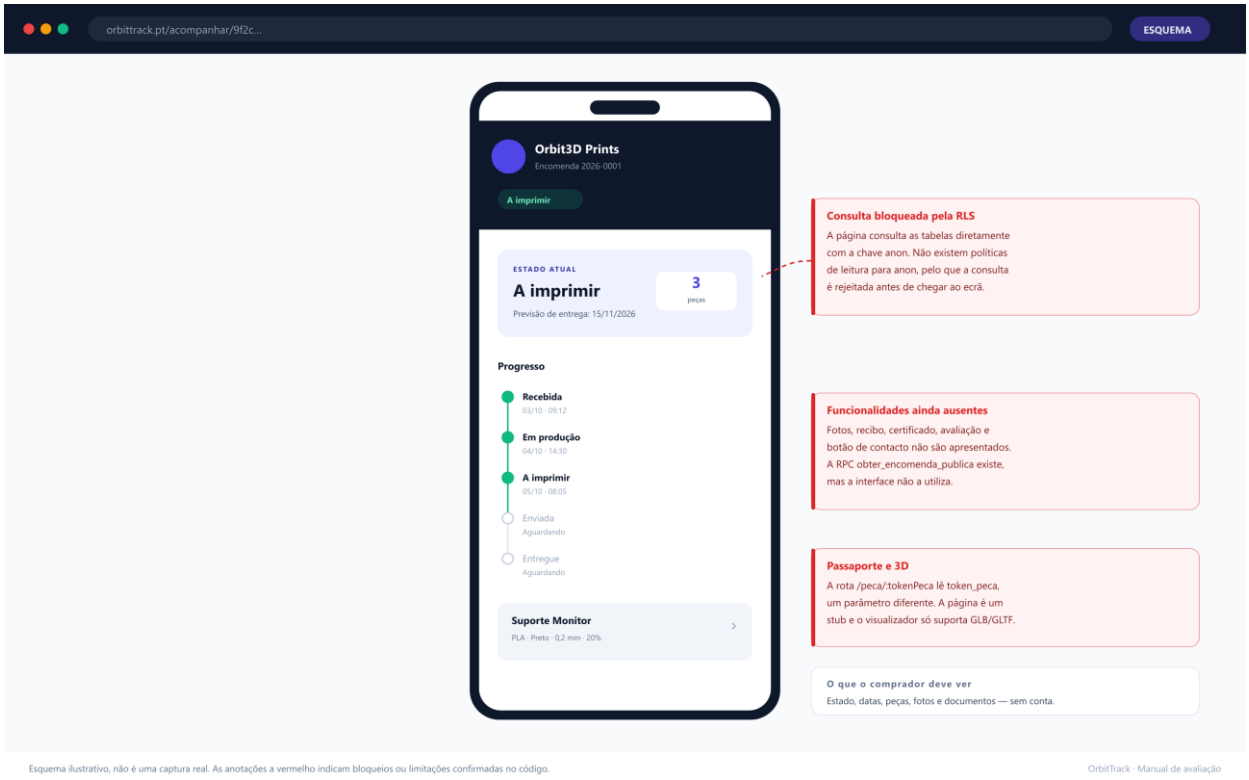
- Não existe UNIQUE(empresa_id, nome); são possíveis estados duplicados.
- A gravação não é transacional: se um update falhar, os anteriores ficam aplicados.
- Não existe proteção contra remover um estado usado por encomendas; encomendas.estado é texto livre, não uma chave estrangeira.
- A mensagem padrão não é aplicada automaticamente a novas atualizações de estado, porque esse fluxo não existe.
- As alterações de nome não são propagadas a encomendas já existentes.
- Não existem estados predefinidos criados pelo registo.

7.4 Como usar durante a avaliação

Pode explorar o editor para avaliar a experiência, mas não conte com a persistência correta enquanto não existir um projeto Supabase validado. Se algo falhar, verifique a consola e a tabela configuracao_estados.

8. Portal do comprador

O que o comprador deveria ver, como o link funciona e porque está bloqueado.



Esquema ilustrativo 5 — Portal do comprador em telemóvel. A consulta falha por RLS antes de preencher o ecrã.

8.1 Conceito

O vendedor partilha um link longo e não sequencial. O comprador abre o link sem conta e vê o estado da encomenda, a previsão, o histórico, as peças e os documentos. O objetivo é substituir mensagens repetidas por uma fonte única de verdade.

8.2 O que existe no ecrã

- Cabeçalho com marca da empresa e número da encomenda.
- Cartão de estado atual com previsão de entrega.
- Linha temporal com datas, mensagens e, no desenho, fotografias.
- Lista de peças com ficha técnica e acesso ao passaporte.
- Zona de recibo, certificado, contacto e avaliação.

> **Página bloqueada por RLS**
>
> A página consulta encomendas, itens_encomenda, historico_estados e fotos_encomenda diretamente com a chave anon. Não existem políticas de SELECT para anon, pelo que a consulta é rejeitada. As RPCs obter_encomenda_publica e obter_peca_publica existem, mas a interface não as usa.

8.3 O que o comprador vê hoje

Na melhor das hipóteses, um estado de carregamento ou uma página sem dados. Não vê a encomenda, as fotografias, o recibo ou o certificado. O link não deve ser enviado a clientes reais nesta versão.

8.4 Privacidade do link

O token é aleatório e longo, mas isso não substitui autorização no servidor. Qualquer pessoa com o link deve conseguir ver apenas os dados mínimos necessários. O desenho previsto usa RPC SECURITY DEFINER para devolver um JSON reduzido, sem expor tabelas inteiras.

8.5 O que teria de ser feito

01 Ligar a página a obter_encomenda_publica(token).
02 Devolver apenas os campos necessários e URLs assinados para imagens privadas.
03 Tratar token inválido, expirado ou revogado com uma mensagem clara.
04 Implementar histórico, fotos, peças, recibo, certificado e avaliação.
05 Adicionar o botão de contacto com link de email/WhatsApp.
06 Testar em telemóvel e com leitores de ecrã.

9. Passaporte, certificados e verificação

A promessa de proveniência e o que existe concretamente.

9.1 Passaporte digital da peça

O passaporte deveria abrir em /peca/:tokenPeca e mostrar identidade técnica, materiais, parâmetros, fotografias, histórico e certificado.

> **Página stub com parâmetro incompatível**
>
> PecaPassaporte.tsx é um esqueleto. A rota define :tokenPeca, mas o componente lê token_peca. Não há consulta de dados. A página não pode funcionar enquanto ambos os problemas não forem corrigidos.

9.2 Certificado de autenticidade

O modelo prevê certificados com código de verificação, nível de selo (bronze, prata, ouro), critérios em JSON e prazo de garantia. Não existe fluxo de emissão, template editor nem download.

Elemento	Estado
Tabela certificados e restrições	Existe no esquema.
Geração de código de verificação	Função prevista; não usada pela interface.
Página de verificação	Existe, mas consulta a tabela diretamente e ignora :codigo.
Emissão de certificado	Não existe.
Template personalizável	Não existe.
PDF do certificado	Esqueleto sem ligação ao fluxo.

9.3 Verificação pública

Em /verificar/:codigo, a página deveria chamar verificar_certificado(codigo) e mostrar empresa, peça, data de emissão e selo. A implementação atual consulta certificados sem filtrar pelo código recebido. Não é possível confirmar autenticidade com esta página.

9.4 Nível de selo

O selo é uma classificação atribuída pela oficina, não uma certificação legal ou independente. Qualquer comunicação deve deixar isso explícito para evitar alegações enganosas.

9.5 O que teria de ser feito

01 Corrigir o parâmetro da rota e ligar o passaporte à RPC.
02 Implementar emissão transacional com código único e critérios.
03 Ligar a verificação à RPC e tratar código inexistente.
04 Criar template de certificado com cores e logótipo da empresa.
05 Gerar PDF com assinatura visual e QR de verificação.

06 Definir regras de revogação e reemissão.

07 Rever os textos para não sugerir certificação oficial.

10. Documentos PDF e QR

Recibos, certificados, cartões de acompanhamento e o que está realmente disponível.

10.1 Estado atual

Documento	Estado	Observação
Recibo	Esqueleto	Não há emissão, numeração única nem botão de download.
Certificado	Esqueleto	Não há fluxo de emissão nem template.
Cartão QR em PNG	Planeado	qrcode.react está instalado, mas não é usado.
Cartão QR em PDF	Planeado	Sem implementação.
PDF com cores da empresa	Parcial	Estrutura existe; aplicação de marca não confirmada.

10.2 O que o vendedor deveria conseguir fazer

01 Abrir a encomenda e copiar o link de acompanhamento.
02 Gerar um cartão com QR code para incluir na embalagem.
03 Emitir um recibo com numeração sequencial por empresa.
04 Emitir um certificado com código de verificação.
05 Descarregar tudo em PDF com a marca da oficina.

10.3 Porque não está disponível

- A biblioteca de QR está instalada mas não é importada por nenhum ecrã.
- Os geradores de PDF são esqueletos sem dados reais.
- Não existem funções de emissão de recibo ou certificado ligadas à UI.
- A numeração existe no esquema, mas não é usada nem protegida por UNIQUE.
- O template do certificado não existe.

> **Não prometer documentos**
>
> Não diga a um cliente que receberá recibo ou certificado em PDF através do OrbitTrack. Nesta versão, esses documentos não são emitidos pela aplicação.

10.4 Requisitos para implementar

- Numeração transacional e única por empresa e por tipo de documento.
- Template com logótipo, cores, dados fiscais e texto de rodapé.
- QR com URL de verificação e teste de leitura.
- Armazenamento privado e URLs assinados.
- Registo de emissão, reemissão e revogação.
- Testes de conteúdo, formatação e acessibilidade do PDF.

11. Resolução de problemas

Sintomas prováveis, causa confirmada e ação recomendada.

11.1 Problemas de instalação e build

Sintoma	Causa provável	Ação
npm run build falha com TS5101	Opção baseUrl deprecated no tsconfig	Corrigir a configuração de TypeScript.
Vite: unknown utility class “btn”	Classes personalizadas usadas com @apply	Substituir por @utility ou CSS explícito.
Erro em import.meta.env	Tipos de Vite ausentes	Adicionar vite/client aos tipos.
Erro em “Cube”	Ícone inexistente em lucide-react	Substituir pelo ícone correto.
CSS não compila	Tailwind 4 e classes antigas	Rever o ficheiro de estilos e as diretivas.

11.2 Problemas de autenticação

Sintoma	Causa provável	Ação
Login sempre com erro	Projeto Supabase, URL ou chave incorretos	Confirmar variáveis e estado do Auth.
Conta criada mas sem empresa	Trigger falhou ou não existe	Criar linha em empresas manualmente.
Email de confirmação não chega	SMTP ou confirmação mal configurados	Rever Auth e spam; testar outro email.
Link de recuperação sem formulário	Rota /painel/redefinir-senha inexistente	Redefinir pelo Supabase ou implementar a rota.

11.3 Problemas de dados

Sintoma	Causa provável	Ação
Portal público vazio	Consulta anon bloqueada por RLS	Ligar a página às RPCs públicas.
Guardar encomenda falha	numero_encomenda NOT NULL não enviado	Gerar número no servidor.
Encomenda sem itens	Inserção não transacional	Usar transação/RPC.
Lista vazia com sessão ativa	RLS, empresa ausente ou sem dados	Verificar empresa e políticas.
Dashboard com 0	Sem encomendas visíveis ou erro silencioso	Ver consola e dados.
Estados duplicados	Falta UNIQUE(empresa_id, nome)	Corrigir esquema e UI.

11.4 Problemas de ficheiros

Sintoma	Causa provável	Ação
Upload falha	Sessão, bucket ou política	Verificar Storage e empresa.
Imagem não aparece	URL pública ou caminho errado	Confirmar objeto e URL.
Ficheiro enorme aceite	Sem validação de tamanho	Aplicar limite no cliente e no servidor.
Qualquer utilizador apaga ficheiros	Política só verifica bucket_id	Restringir por empresa e operação.

11.5 Problemas de visualização 3D

- O visualizador só suporta GLB/GLTF; STL é prometido no âmbito, mas não suportado.
- Não há fallback quando o modelo falha ou o URL expira.
- A altura é fixa em 400 px, sem adaptação a orientação.
- Não existem testes com modelos reais.

11.6 Quando escalar

Se o problema envolver perda de dados, exposição de ficheiros, acesso a dados de outra empresa ou suspeita de fraude, pare a avaliação e trate como incidente de segurança. Não continue a introduzir dados reais.

12. Avaliação e próximos passos

O que pode ser demonstrado hoje, o que não pode e como validar depois das correções.

12.1 O que pode ser mostrado hoje

Demonstração	Pode mostrar?	Condição
Layout do painel e navegação	Sim	Sessão ativa; dados estáticos.
Ecrã de login e registo	Sim	Sem prometer autenticação validada.
Formulário de empresa	Sim	Sem guardar dados reais.
Dashboard	Com ressalva	Identificar os valores fixos.
Lista de encomendas	Com ressalva	Sem clicar nas ações.
Criação de encomenda	Não	Falha por numero_encomenda.
Portal do comprador	Não	Bloqueado por RLS.
PDFs e QR	Não	Não implementados.
Certificados	Não	Sem emissão nem verificação.

12.2 O que não dizer

- "O comprador recebe o link e acompanha em tempo real."
- "Já emitimos recibos e certificados."
- "Está pronto para a Vercel."
- "Temos testes."
- "O tempo médio é de 3 dias."
- "Tem certificação de autenticidade."

12.3 Roteiro de validação após correções

01 Criar projeto Supabase limpo e executar o esquema sem erros.
02 Registar utilizador e confirmar a criação da empresa.
03 Configurar empresa, carregar logótipo e guardar.
04 Criar encomenda com duas peças e confirmar numeração e token.
05 Alterar estado com mensagem e fotografia; confirmar histórico.
06 Abrir o link público em janela anónima e validar os dados.
07 Gerar QR, recibo e certificado; ler o QR e verificar o código.
08 Submeter avaliação e confirmar que aparece no painel.
09 Testar token inválido, expirado e de outra empresa.
10 Executar testes E2E em CI e arquivar evidências.

12.4 Critério para uma demonstração comercial

Só avançar quando o build de produção estiver verde, os fluxos críticos tiverem testes automatizados, as páginas públicas estiverem ligadas às RPCs, a criação de encomendas funcionar de ponta a ponta e os documentos forem emitidos com dados reais. Até lá, a comunicação deve ser de produto em avaliação.

Mensagem recomendada

"O OrbitTrack está em avaliação técnica. O painel e o conceito de acompanhamento já têm interface, mas os fluxos públicos e de documentos estão a ser concluídos. Não usamos dados reais nem prometemos disponibilidade nesta fase."

13. Glossário

Termos usados no painel, no manual e na documentação técnica.

Termo	Definição
Anon key	Chave pública do Supabase usada pelo browser; não é uma autorização.
Bucket	Contentor de ficheiros no Supabase Storage.
Estado	Fase configurável do processo de uma encomenda.
Link secreto	URL com token aleatório que dispensa conta de comprador.
Passaporte digital	Página pública com identidade técnica e histórico de uma peça.
RLS	Row Level Security; políticas que filtram linhas no PostgreSQL.
RPC	Função PostgreSQL exposta ao cliente.
Selo	Classificação de qualidade atribuída pela oficina; não é certificação legal.
Token	Cadeia aleatória usada para identificar um recurso público.
White-label	Produto com a marca da oficina, não a marca da plataforma.

13.1 Símbolos e abreviaturas

Símbolo	Significado
P0 / P1 / P2	Prioridade de correção: crítica, alta, média.
S / M / L	Esforço estimado: pequeno, médio, grande.
SLA	Acordo de nível de serviço; não existe no produto.
RGPD	Regulamento Geral de Proteção de Dados; não existem fluxos implementados.
E2E	Teste ponta a ponta.

Anexo A — Guião de teste manual

Casos para executar quando existir um projeto Supabase de ensaio. Nenhum foi executado nesta auditoria.

> **Estado dos testes**
>
> Todos os casos abaixo estão por executar. A coluna “Estado atual” reflete a análise estática, não um resultado observado.

#	Caso	Resultado esperado	Estado atual
T01	Registar utilizador novo	Conta criada e empresa associada	Não validado
T02	Login com credenciais válidas	Entrada em /painel	Não validado
T03	Login com credenciais inválidas	Mensagem clara, sem entrada	Não validado
T04	Recuperar palavra-passe	Formulário de nova palavra-passe	Bloqueado
T05	Guardar perfil da empresa	Dados persistidos e visíveis	Não validado
T06	Carregar logótipo	Imagem acessível e associada	Não validado
T07	Criar encomenda com 2 peças	Número e token gerados	Bloqueado
T08	Listar encomendas da empresa	Apenas as próprias	Não validado
T09	Editar encomenda	Formulário preenchido e guardado	Não implementado
T10	Alterar estado com mensagem	Histórico atualizado	Não implementado
T11	Anexar fotografia	Foto associada ao estado	Não implementado
T12	Abrir link público em anónimo	Dados mínimos da encomenda	Bloqueado
T13	Abrir link com token inválido	Erro controlado	Não implementado
T14	Abrir passaporte da peça	Ficha técnica e histórico	Bloqueado
T15	Verificar certificado válido	Empresa, peça, data e selo	Bloqueado
T16	Verificar certificado inválido	Mensagem de não encontrado	Não implementado
T17	Gerar QR do link	PNG legível	Não implementado
T18	Descarregar recibo PDF	PDF com marca e valores	Não implementado
T19	Descarregar certificado PDF	PDF com código e selo	Não implementado
T20	Submeter avaliação	Avaliação persistida uma vez	Não implementado
T21	Acesso cruzado entre empresas	Negado por RLS	Não validado
T22	Upload acima do limite	Rejeitado	Não implementado
T23	Upload de tipo não permitido	Rejeitado	Não implementado
T24	Build de produção	dist/ gerado sem erros	Bloqueado
T25	Navegação móvel	Sem overflow nem perda de conteúdo	Não validado

A.1 Critérios de aprovação

- Todos os casos P0 (T04, T07, T12, T15, T21, T24) têm de passar antes de qualquer piloto.
- Cada caso tem de ser executado pelo menos duas vezes, em ambiente limpo e com dados existentes.
- Os resultados têm de ficar registados com data, versão, ambiente e evidência.
- Falhas de isolamento entre empresas bloqueiam a release, mesmo que o fluxo funcione.

A.2 Dados de teste

Usar duas empresas distintas, com dois utilizadores distintos e, pelo menos, uma encomenda em cada. Testar tokens de uma empresa no contexto da outra. Não usar dados pessoais reais.